



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Conceitos Básicos para o estudo da mecânica (Definições)

- **Corpo rígido:** é uma idealização um passo acima: **o objeto tem extensão espacial (forma, volume, distribuição de massa)**, mas com a restrição de que a distância entre quaisquer dois pontos internos permanece constante — ou seja, ele não se deforma. Isso abre espaço para um tipo de movimento que a partícula simplesmente não possui: a **rotação**. Agora, além de $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ para o centro de massa, você precisa de uma 2ª família de equações envolvendo **torques e momentos de inércia**.
- A distinção entre partícula e corpo rígido é fundamentalmente uma questão de modelagem — ou seja, de quanto detalhe você precisa (ou pode se dar ao luxo de ignorar) para descrever o movimento de um objeto.